# BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

# BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7463 / 7468

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

## GROUP – I

### Paper: II Objective (ii)

بیالوجی

| **Time Allowed:** 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7463 |
|---|---|---|

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Which one is the female reproductive part of a flower?

(A) Androecium
(B) Gynoecium
(C) Stamens
(D) Calyx

پھول کا مادہ تولیدی حصہ کونسا ہے؟

**(A)** اینڈروشیم
**(B)** گائنوشیم
**(C)** سٹیمنز
**(D)** کیلکس

Q2. The specific combination of genes in an individual is called:

(A) Genotype
(B) Phenotype
(C) Dominant
(D) Hybrid

کسی فرد میں جینز کے مخصوص مجموعے کو کہتے ہیں۔

**(A)** جینوٹائپ
**(B)** فینوٹائپ
**(C)** ڈومینینٹ
**(D)** ہائبرڈ

Q3. The principal building block of many kinds of biomolecules is:

(A) N
(B) O
(C) C
(D) H

بہت سی اقسام کے بایوماليکیولز کا بنیادی تعمیری بلاک ہے۔

Q4. In which of the given external fertilization is found?

(A) Fishes
(B) Reptiles
(C) Birds
(D) Mammals

دیئے گئے میں سے کس میں بیرونی فرٹیلائزیشن پائی جاتی ہے؟

**(A)** مچھلیاں
**(B)** رینگنے والے
**(C)** پرندے
**(D)** میملز

Q5. The number of lobes in the right lung is:

(A) 3
(B) 2
(C) 4
(D) 1

دائیں پھیپھڑے میں لوبز کی تعداد ہے۔

Q6. Which one of the given medicines is cardiotonic?

(A) Morphine
(B) Aspirin
(C) Streptomycin
(D) Digitalis

دی گئی ادویات میں سے کونسی کارڈیوٹونک ہے؟

**(A)** مارفین
**(B)** اسپرین
**(C)** سٹرپٹومائسین
**(D)** ڈیجیٹیلس

Q7. In which process does incomplete oxidation and reduction of glucose take place?

(A) Respiration
(B) Mutation
(C) Fermentation
(D) Guttation

کس عمل میں گلوکوز کی نامکمل آکسیڈیشن اور ریڈکشن ہوتی ہے؟

**(A)** ریسپائریشن
**(B)** میوٹیشن
**(C)** فرمنٹیشن
**(D)** گٹیشن

Q8. The base of ureter is called:

(A) Cortex
(B) Renal pelvis
(C) Medulla
(D) Pyramids

یوریٹر کی بنیاد کو کہتے ہیں۔

**(A)** کورٹیکس
**(B)** رینل پیلوس
**(C)** میڈولا
**(D)** پیرامڈز

Q9. Which one of the given is an example of receptor?

(A) Cold
(B) Pressure
(C) Ear
(D) Heat

دیئے گئے میں سے ریسپٹر کی مثال کونسی ہے؟

**(A)** ٹھنڈ
**(B)** دباؤ
**(C)** کان
**(D)** حرارت

Q10. Where is elastic cartilage found?

(A) Larynx
(B) Nose
(C) Trachea
(D) Pinna

لچکدار کارٹیلیج کہاں پائی جاتی ہے؟

**(A)** لیرنکس
**(B)** ناک
**(C)** ٹریکیا
**(D)** پنا

Q11. The positions of genes on chromosomes are called:

(A) Centromere
(B) Allele
(C) Loci
(D) Habitat

کروموسومز پر جینز کی پوزیشنز کو کہتے ہیں۔

**(A)** سینٹرومیئر
**(B)** ایلیل
**(C)** لوکائی
**(D)** ہیبیٹیٹ

Q12. Which one of the given is decomposer?

(A) Rabbit
(B) Snake
(C) Frog
(D) Fungi

دیئے گئے میں سے ڈی کمپوزر کونسا ہے؟

**(A)** خرگوش
**(B)** سانپ
**(C)** مینڈک
**(D)** فنجائی

## Subjective Paper (II)

بیالوجی

| **Time Allowed:** 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48 |
|---|---|

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down two harmful effects of nicotine on human health.

انسانی صحت پر نکوٹین کے دو نقصان دہ اثرات لکھیے۔

(ii) Differentiate between acute and chronic bronchitis.

ایکیوٹ اور کرونک برونکائٹس میں فرق کیجیے۔

(iii) What is meant by cancer of lungs?

پھیپھڑوں کے کینسر سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is the role of human skin in homeostasis?

ہومیو سٹیسس میں انسانی جلد کا کیا کردار ہے؟

(v) Differentiate between the osmoregulation and thermo regulation.

آسما ریگولیشن اور تھرمو ریگولیشن میں فرق کیجیے۔

(vi) Compare the structure and function of sensory neurons and motor neurons.

سینسری نیورونز اور موٹر نیورونز کی ساخت اور فعل کا موازنہ کیجیے۔

(vii) Differentiate between the endocrine and exocrine glands.

اینڈوکرائن اور ایگزوکرائن گلینڈز میں فرق کیجیے۔

(viii) Compare the sympathetic and parasympathetic nervous system.

سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کا موازنہ کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why is osteoporosis more common in old women?

آسٹیوپوروسس بوڑھی عورتوں میں زیادہ عام کیوں ہے؟

(ii) What are the dangers due to which Pakistan is at the risk of epidemic of HIV infection?

وہ کونسے خطرات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں HIV انفیکشن کی وبا کا خطرہ ہے؟

(iii) Differentiate between the hinge joints and ball and socket joints.

ہنج جوائنٹس اور بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس میں فرق کیجیے۔

(iv) Why is parthenogenesis considered as the form of asexual reproduction?

پارتھینوجینیسس کو غیر جنسی تولید کی شکل کیوں سمجھا جاتا ہے؟

(v) What is transcription?

ٹرانسکرپشن کیا ہے؟

(vi) Differentiate between phenotype and genotype.

فینوٹائپ اور جینوٹائپ میں فرق کیجیے۔

(vii) State the law of segregation.

علیحدگی کے قانون کو بیان کیجیے۔

(viii) Give an example of Mendelian dihybrid cross.

مینڈلین ڈائی ہائبرڈ کراس کی مثال دیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define symbiosis.

سمبائیوسس کی تعریف کیجیے۔

(ii) Difference between interspecific and intraspecific competition.

انٹر اسپیسیفک اور انٹرا سپیسیفک مسابقت میں فرق۔

(iii) Write down two disadvantages of global warming.

گلوبل وارمنگ کے دو نقصانات لکھیے۔

(iv) What is eutrophication?

یوٹروفیکیشن کیا ہے؟

(v) Write down any two objectives of genetic engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کے کوئی سے دو مقاصد لکھیے۔

(vi) What is meant by continuous fermentation process?

مسلسل فرمنٹیشن کے عمل سے کیا مراد ہے؟

(vii) Write down the names of two drugs obtained from plants.

پودوں سے حاصل ہونے والی دو ادویات کے نام لکھیے۔

(viii) Write down the difference between medicinal drugs and addictive drugs.

میڈیسنل ڈرگز اور ایڈکٹو ڈرگز میں فرق لکھیے۔

Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries NINE marks.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہر سوال کے نو نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [4] Write down causes, symptoms and treatment of kidney stones.

گردے کی پتھری کے اسباب، علامات اور علاج لکھیے۔

(b) [5] Define cartilage and explain its types.

کارٹیلیج کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Write down disorders of eye. Draw a diagram also.

آنکھ کی خرابیوں کو تحریر کیجیے۔ ڈایاگرام بھی بنائیے۔

(b) [5] Write down the process of oogenesis in humans.

انسانوں میں اووجینیسس کا عمل تحریر کیجیے۔

Q7.

(a) [4] What are single cell proteins? Describe their importance.

سنگل سیل پروٹینز کیا ہیں؟ ان کی اہمیت بیان کیجیے۔

(b) [5] Write down the sources of drugs? Give examples.

ادویات کے ذرائع تحریر کیجیے؟ مثالیں دیجیے۔

## GROUP – II

### Paper: II Objective (iv)

# بیالوجی

**Time Allowed:** 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7468

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. When did Charles Elton develop the concept of ecological pyramid?

(A) 1917
(B) 1967
(C) 2017
(D) 1927

چارلس ایلٹن نے ایکولوجیکل پیرامڈ کا تصور کب پیش کیا؟

Q2. Human insulin was prepared in the year:

(A) 1976
(B) 1980
(C) 1978
(D) 1876

انسانی انسولین کس سال تیار کی گئی؟

Q3. Omnivores are such consumers which eat:

(A) Animals
(B) Plants
(C) Fruits
(D) Flesh and plant

اومنی وورز ایسے کنزیومرز ہیں جو کھاتے ہیں۔

**(A)** جانور
**(B)** پودے
**(C)** پھل
**(D)** گوشت اور پودے

Q4. From which of the given, Morphine and Codeine are obtained?

(A) Digitalis
(B) Opium
(C) Cannabis
(D) Fungi

دیئے گئے میں سے مارفین اور کوڈین کس سے حاصل کی جاتی ہیں؟

**(A)** ڈیجیٹیلس
**(B)** افیوم
**(C)** بھنگ
**(D)** فنجائی

Q5. Which human blood group is an example of co-dominance?

(A) A
(B) B
(C) AB
(D) O

انسانی بلڈ گروپ کی کونسی قسم کو۔ ڈومیننس کی مثال ہے؟

Q6. Genetics is the branch of Biology in which we study:

(A) Environment
(B) Microbes
(C) Inheritance
(D) Reproduction

جینیٹکس بیالوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔

**(A)** ماحول
**(B)** مائیکروبز
**(C)** وراثت
**(D)** تولید

Q7. In which of the given, binary fission does not occur?

(A) Bacteria
(B) Protozoans
(C) Planaria
(D) Hydra

دیئے گئے میں سے کس میں بائنری فشن نہیں ہوتی؟

**(A)** بیکٹیریا
**(B)** پروٹوزونز
**(C)** پلینیریا
**(D)** ہائیڈرا

Q8. The neuron which has only one dendrite and one axon, is called:

(A) Motor neuron
(B) Sensory neuron
(C) Mixed neuron
(D) Inter neuron

وہ نیورون جس میں صرف ایک ڈینڈرائٹ اور ایک ایکزون ہوتا ہے، کہلاتا ہے۔

**(A)** موٹر نیورون
**(B)** سینسری نیورون
**(C)** مکسڈ نیورون
**(D)** انٹر نیورون

Q9. The cells of cartilage are called:

(A) Chondrocytes
(B) Osteoblast
(C) Osteocytes
(D) Osteoclast

کارٹیلیج کے خلیات کہلاتے ہیں۔

**(A)** کونڈروسائٹس
**(B)** آسٹیوبلاسٹ
**(C)** آسٹیوسائٹس
**(D)** آسٹیوکلاسٹ

Q10. In the normal urine, amount of urea is:

(A) 1.87 g/l
(B) 1.17 g/l
(C) 9.3 g/l
(D) 0.750 g/l

نارمل یورین میں یوریا کی مقدار ہوتی ہے۔

**(A)** 1.87 گرام/لیٹر
**(B)** 1.17 گرام/لیٹر
**(C)** 9.3 گرام/لیٹر
**(D)** 0.750 گرام/لیٹر

Q11. Which one is the example of an artificial ecosystem?

(A) Pond
(B) Lake
(C) Aquarium
(D) Forest

مصنوعی ایکو سسٹم کی مثال کونسی ہے؟

**(A)** تالاب
**(B)** جھیل
**(C)** ایکویریم
**(D)** جنگل

Q12. The process of respiration in plants takes place during:

(A) Day time
(B) At night
(C) All the time
(D) At morning and evening

پودوں میں ریسپائریشن کا عمل کب ہوتا ہے؟

**(A)** دن کے وقت
**(B)** رات کے وقت
**(C)** ہر وقت
**(D)** صبح اور شام

## Subjective Paper (II)

## بیالوجی

| **Time Allowed:** 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48 |
|---|---|

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the function of outer and inner pleural membranes?

بیرونی اور اندرونی پلورل ممبرینز کا فعل کیا ہے؟

(ii) How is extra $CO_2$ concentration eliminated in human lungs?

انسانی پھیپھڑوں میں اضافی $CO_2$ کی مقدار کیسے ختم کی جاتی ہے؟

(iii) What are four major symptoms of asthma?

دمہ کی چار اہم علامات کیا ہیں؟

(iv) How glomerulus filtrate is formed?

گلومیرولس فلٹریٹ کیسے بنتا ہے؟

(v) How is lithotripsy carried out?

لیتھوٹرپسی کیسے کی جاتی ہے؟

(vi) What are meninges? How are they useful?

مینجیز (meninges) کیا ہیں؟ یہ کیسے مفید ہیں؟

(vii) What is Fovea? Give its function.

فوویا کیا ہے؟ اس کا فعل بتائیے۔

(viii) Write down two causes of epilepsy.

مرگی کی دو وجوہات لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are the differences between compact bone and spongy bone?

کمپیکٹ بون اور سپونجی بون میں کیا فرق ہیں؟

(ii) What is antagonism?

اینٹیگونزم کیا ہے؟

(iii) Write down, how do yeasts reproduce?

تحریر کیجیے، یسٹ کیسے تولید کرتے ہیں؟

(iv) What is meant by alternation of generations?

جنریشنز کے بدلنے سے کیا مراد ہے؟

(v) Write down two examples of deviation from Mendel's laws?

مینڈل کے قوانین سے انحراف کی دو مثالیں لکھیے۔

(vi) Write down two major processes of organic evolution?

نامیاتی ارتقاء کے دو اہم عمل لکھیے۔

(vii) What is allele?

ایلیل کیا ہے؟

(viii) Differentiate between the homozygous and heterozygous genotypes.

ہوموزائگس اور ہیٹروزائگس جینوٹائپس میں فرق کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How are the levels of biological organization related to one another?

بائیولوجیکل آرگنائزیشن کے درجے ایک دوسرے سے کیسے متعلق ہیں؟

(ii) Why is the flow of energy in an ecosystem unidirectional?

ایکو سسٹم میں انرجی کا بہاؤ یک سمتی کیوں ہوتا ہے؟

(iii) Define biogeochemical cycles.

بائیوجیو کیمیکل سائیکلز کی تعریف کیجیے۔

(iv) What are two major human impacts on the environment?

ماحول پر انسان کے دو اہم اثرات کیا ہیں؟

(v) Write down the difference between old and modern biotechnology with examples.

پرانی اور جدید بائیوٹیکنالوجی میں فرق مثالوں سے لکھیے۔

(vi) What do you know about lactic acid fermentation?

لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vii) Write down names of two common addictive drugs.

دو عام ایڈکٹو ادویات کے نام لکھیے۔

(viii) What is meant by social stigma?

سوشل سٹگما سے کیا مراد ہے؟

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries NINE marks.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہر سوال کے نو نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [4] How does skin play its role in maintaining homeostasis in humans?

انسانی جسم میں ہومیو سٹیسس برقرار رکھنے میں جلد کیا کردار ادا کرتی ہے؟

(b) [5] What is cartilage? Describe its types.

کارٹیلیج کیا ہے؟ اس کی اقسام بیان کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Explain the disorders of human eye.

انسانی آنکھ کی خرابیوں کی وضاحت کیجیے۔

(b) [5] What is binary fission? Explain the process of binary fission in amoeba with labelled diagram.

بائنری فشن کیا ہے؟ ایمبا میں بائنری فشن کے عمل کی لیبل شدہ ڈایاگرام سے وضاحت کیجیے۔

Q7.

(a) [4] What is fermenter? Describe advantages to use it.

فرمنٹر کیا ہے؟ اس کے استعمال کے فوائد بیان کیجیے۔

(b) [5] Define antibiotics. Describe their three major groups.

اینٹی بائیوٹکس کی تعریف کیجیے۔ ان کے تین اہم گروپس بیان کیجیے۔